От данных к знаниям

От интеллектуального поиска к интеллектуальным агентам

Лекция 1

О. М. Атаева А. П. Халов

ВМК МГУ

Осень 2026

AI4Science AI4Research AI4Math

План лекции

1. О курсе: что и как будем строить
2. Задача редактора: сборник статей, журнал рецензий, математическая статья --- и четыре ошибки агента
3. Что такое знание и чего нет у модели: философский взгляд, DIKW, формальный взгляд, причём тут ИИ
4. Чего не хватает поиску: четыре типа вопросов
5. Архитектура агента: триада, агент как система, внешний судья
6. Демонстрация: вопрос редактора проходит через все слои на экране
7. Домашнее задание: то же --- на вашей области; итоги

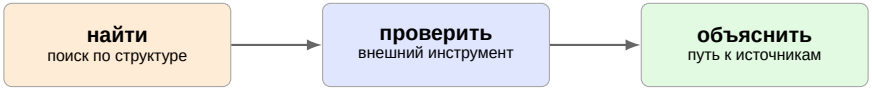
Часть 1

О курсе

зачем, для кого, как устроен

О чём этот курс

Цикл исследователя: источников больше, чем можно прочитать. Выбор подмножества --- это *поиск*, а затем принятие *решения* встроить найденное в свою картину знания или нет



- Курс не про генерацию текста. Он про работу с *существующим* знанием: находить, отделять проверенное от правдоподобного, отвечать так, чтобы ответ можно было проследить до источника.
- Языковая модель даёт правдоподобный, но не гарантированно верный ответ. Вокруг неё нужны две вещи, которых у неё нет: **структура знания** (онтология, граф) и **внешняя проверка**.
- Будем строить такую систему на данных *своей* предметной области.

Для кого и почему сейчас

Кому адресован

- студентам, кто работает или будет работать с ИИ-инструментами анализа данных;
- кто обрабатывает большие массивы документов разных форматов: текст, формулы, таблицы, графы, код.

Пререквизиты: базовый Python, основы линейной алгебры и теории вероятностей; ML --- желательно.

Не требуется: OWL, RDF, SPARQL, онтологии, системы доказательств --- всё вводится с нуля, с шаблонами.

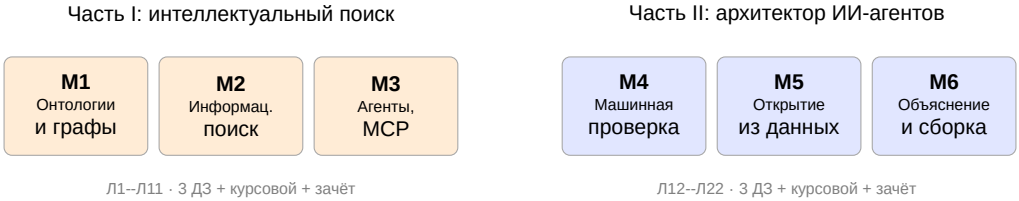
Почему сейчас

- инструменты стали доступны всем: поиск с пониманием запроса и агент с инструментами собираются за вечер;
- но без структуры и проверки они дают *правдоподобный*, а не *надёжный* результат;
- порождение текста стало дешёвым --- узким местом стала проверка.

Главное

Курс закрывает разрыв между «доступно» и «надёжно» и учит строить вокруг модели контур из структуры и проверки.

Структура курса



- Два самостоятельных семестровых курса.
- Сквозной артефакт через весь курс --- **граф знаний над выбранной областью**: строится в Части I, над ним работают поиск и агент, в Части II агент учится проверять, открывать и объяснять.
- Каждый модуль $\approx$ 4 лекции. Занятие = теория + демонстрации на экране; вся практика --- в ДЗ.

Оценивание и сквозной проект

Элемент	Балл (макс.)
ДЗ модуля $\times 3$	$3 \times 2 = 6$
Курсовой проект	4
Итого	10

- обязательно: 2 из 3 ДЗ + проект + зачёт;
- автозачёт при сумме ≥ 8;
- рубрика ДЗ: корректность 40 %, декомпозиция 25 %, инструменты 20 %, воспроизводимость 15 %.

Примеры областей для проекта (одно требование: ≥ 30 утверждений с зависимостями и хотя бы один проверяемый факт)

- **нормативный текст:** положение о рецензировании, регламент кафедры, устав, ГОСТ или раздел стандарта, договор, правила конкурса;
- **учебник или курс:** глава учебника по базам данных, программа дисциплины, конспект лекций с определениями и теоремами;
- **научная литература:** 40--60 статей узкой темы, обзор с графом «метод --- задача --- набор данных», тезисы конференции;
- **техническая документация:** спецификация API, документация библиотеки, требования к системе, схема базы данных;
- **данные с правилами:** журнал экспериментов, протоколы измерений с единицами, реестр оборудования, расписание с ограничениями;
- **естественные науки:** путь «ген --- белок --- фенотип», реакции и реагенты, геологические образцы и измерения;
- **математика и физика:** раздел планиметрии, теория групп, специальная теория относительности с единицами --- как пример строгости.

Что будет у слушателя к концу курса

После Части I

- умеет превратить корпус своей области в граф знаний с онтологией;
- строит над ним поиск четырьмя способами и измеряет качество;
- собирает агента, который отвечает по графу, цитирует узлы и доступен через MCP.

На руках: научный поисковый ассистент над графом знаний области.

После Части II

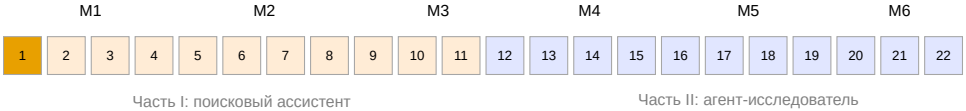
- подключает к ассистенту внешнюю проверку и оценивает доверие к ней;
- получает из данных закономерность и сверяет её с графом;
- объясняет ответ на трёх уровнях: путь по графу, формула, свидетельство проверки.

На руках: агент-исследователь: ищет, проверяет, объясняет.

Главное

Главная цель научиться различать написанное, порождённое и проверенное и умение собрать систему под свою задачу.

Где мы в курсе



Лекция 1 открывает Модуль 1 «Онтологии и графы знаний» (Л1--Л4):

- Л1 --- уровни знаний, почему текстового поиска мало, карта системы; *ДЗ: область, вопросы, корпус, репозиторий*;
- Л2 --- логика и OWL: классы, свойства, ограничения; сквозной пример записывается как онтология;
- Л3 --- проектирование онтологии по вопросам, машина вывода, проверка ограничений;
- Л4 --- RDF, SPARQL, наполнение графа из текста.

Часть 2

Задача редактора: сборник статей, журнал рецензий и агент

Один вопрос лекции

Почему исследователю мало текста и языковой модели --- и что нужно достроить вокруг них, чтобы ответ стал знанием, а не правдоподобным предположением?

- У любого студента есть модель, которая отвечает связно и уверенно, и поисковик, который что-то находит. Кажется, что поиск решён, а проверка --- дело вкуса. Лекция показывает, что это не так, --- на задаче, где ошибка видна глазами.
- Лекция не про «искусственный интеллект вообще», а про то, чего в нём не хватает исследователю и как это достроить. Остальной материал --- шаги к ответу.

Шаг	Что делаем
задача	редактор, журнал, положение, статья; четыре ошибки агента --- три дефицита
знание	что значит «знать», уровни, представление знаний, два ИИ --- почему дефициты именно такие
поиск	четыре типа вопросов: какой канал что закрывает и чего не закрывает никто
система	триада и архитектура агента --- ответ на дефициты
демонстрация	тот же вопрос проходит все слои на экране
ДЗ	то же --- на вашей области

Сборник статей: положение, журнал рецензий и вопрос редактора

Редактор сборника собрал 8 статей и 14 рецензий. Перед заседанием редколлегии ему нужен ответ:

> Какие статьи можно выносить на решение редколлегии --- и на что опирается это требование?

Что у него есть

- *Положение о подготовке и рецензировании статей*: 31 пункт --- разделы, термины, требования;
- *журнал рецензий*: таблица на 14 строк;
- *статья P2* --- по математике: три утверждения с доказательствами; рецензент Rv3 в замечании пишет, что утверждение 3 неверно;
- агент на языковой модели.

статья	авт. орг.	рец.	рец. орг.	дней	оценка	шкала
P1	МГУ	Rv1	ФИЦ ИУ	14	8	10
P2	МФТИ	Rv3	ИТМО	11	**4**	**5**
P2	МФТИ	Rv1	ФИЦ ИУ	19	9	10
P3	**ФИЦ ИУ**	Rv4	**ФИЦ ИУ**	14	9	10
P4	ИТМО	Rv5	МГУ	12	8	10
P5	МГУ	Rv3	ИТМО	**27**	7	10
P6	МФТИ	Rv4	ФИЦ ИУ	12	3	10
P8	ФИЦ ИУ	Rv5	МГУ	**---**	---	---

… всего 14 строк; полностью --- в блокноте

Из положения: 6.5 --- решение при ≥ 2 рецензиях и ответе авторов; 6.2 --- рецензент не из организации авторов; 6.6 --- рецензия в 21 день.

Главное

Обычная задача исследователя: текст с правилами, таблица с данными, вопрос с правильным ответом. Дальше вся лекция --- про неё.

Что сделал агент без обвязки: четыре ошибки

Агент: Все восемь статей можно выносить на решение. Средние оценки: P1 --- 7,5; P2 --- 6,5; …; P7 --- 8,5. Требование о принятии решения опирается на п. 6.1 и п. 6.4, а также на *ГОСТ Р 7.0.113-2021 «Рецензирование научных статей. Общие требования»*, п. 5.4. По статье P2: замечание рецензента Rv3 к утверждению 3 необоснованно --- доказательство корректно.

Ошибка	Что не так	Чего не хватало
P2 --- 6,5	усреднены 4 из 5 и 9 из 10; 4 из 5 --- это 8 из 10	**схемы данных**: у числа нет шкалы
ГОСТ Р 7.0.113-2021	такого стандарта нет: номер, название, пункт сочинены	**структуры знания**: что на что ссылается
«все восемь можно»	не проверены 6.1, 6.2, 6.5, 6.6: организации, сроки, ответ авторов	**проверки**: правило + данные + механизм
«доказательство корректно»	утверждение 3 ложно (контрпример --- равносторонний треугольник); агент судил по виду текста	**проверки**: верификатор доказательств, а не чтение

Пункты 6.1 и 6.4 названы верно --- они есть в положении. По тексту верное от выдуманного не отличить.

Главное

Четыре ошибки --- три дефицита: схема, структура, проверка; у проверки два инструмента --- правило над данными и верификатор доказательств. Всё, что курс построит за 22 лекции, --- ответ на эти дефициты. И все они --- не «плохая модель», а отсутствие обвязки вокруг неё.

Почему именно этот пример

Что требуется от сквозного примера

- понятен любому слушателю без специальной подготовки;
- есть корпус утверждений с зависимостями;
- есть данные, где без схемы агент ошибается;
- есть проверяемый факт: правило + данные;
- все четыре типа вопросов формулируются естественно;
- студент может повторить на своей области.

Почему рецензирование

- знакомо каждому, кто учится или публикуется; вы сами пройдёте через него на защите проекта;
- положение --- 31 пункт с зависимостями; журнал --- 14 строк с четырьмя ловушками; статья P2 --- утверждения с доказательствами;
- рецензирование научных текстов агентом --- предмет действующих исследований;
- тот же скелет есть у регламента, учебника, стандарта, набора статей --- и у математики (вариант в приложении).

Главное

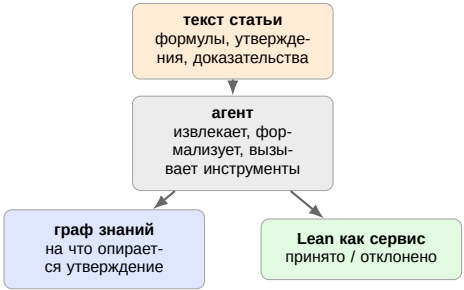
Пример --- не про рецензирование. Он про скелет, который есть у любой области: утверждения, их обоснования, их зависимости и данные, по которым их проверяют.

Математика: статью надо не только прочитать, но и проверить

Статья P2 --- ещё один документ в задаче редактора, но в ней есть *текст*, *формулы* и *утверждения с доказательствами*:

- утв. 1: в прямоугольном треугольнике медиана к гипотенузе равна её половине;
- лемма 2: высота к гипотенузе $h = ab/c$;
- утв. 3: в любом треугольнике медиана равна половине стороны --- рецензент пишет, что это неверно.

Редактору мало знать, *что написано*, --- нужно знать, *верно ли это*. Читать доказательство «на глаз» --- то же, что усреднять оценки без шкалы. **Агент:** извлекает утверждения и зависимости → формализует → отправляет во *внешний инструмент* → кладёт вердикт в ответ с пометкой источника.



Lean --- доказательство проверяется ядром: либо собирается, либо нет. Доступна как внешний сервис; агент вызывает её так же, как поиск по графу. Утв. 3: «отклонено», рецензент прав.

Главное

Математику агент может исследовать и верифицировать --- не потому, что модель «понимает» доказательства, а потому, что у неё есть внешний инструмент с бинарным вердиктом.

Математика и агенты: где это в курсе и в исследованиях

Что уже умеют (подробнее --- на следующем кадре): доказатели на языковых моделях решают олимпиадные задачи с проверкой ядром доказателя; эволюционные агенты находят конструкции с автоматическим оценщиком; Кнут принял конструкцию модели после программы, доказательства и формализации.

Скелет один: порождение → внешняя проверка → человек отвечает за постановку. Ошибки --- там, где постановка формализована неверно или оценщик обманут.

Действующие исследования: граф зависимостей утверждений и доказательств (SciLib), верификатор как сервис, рецензирование математических текстов агентом --- ровно задача редактора со статьёй P2.

В курсе

Л13	доказатели на языковых моделях; Pass@k; «sorry-blindness»
Л14	агент-проверщик: лучевой поиск, подсказки лемм из графа
Л19	автоформализация: текст → проверяемая форма; цикл «компиляция --- исправление»
Л20	объяснение на трёх уровнях: путь, формула, доказательство

Для любой области. Математика удобна как пример, потому что у неё есть верификатор с бинарным вердиктом. В вашей области им будет то, что даёт такой же внешний вердикт: тест, проверка данных, воспроизведённый эксперимент.

Главное

Lean в курсе --- не тема, а образец внешнего верификатора. Тема --- как построить систему, в которой такой верификатор есть у любой области.

ИИ в науке 2024--2026 и три вопроса к любому результату

Результат	Кто порождал	Чем проверяли	Кто отвечает
AlphaProof, IMO 2024: 28/42 [49]	модель + поиск	ядро доказателя	постановка --- люди
AlphaEvolve, 2025: алгоритмы и конструкции [50]	эволюция программ	автоматический оценщик	система обманывает оценщик
Кнут, «Claude's Cycles», 2026 [52]	модель предложила конструкцию	программа, затем доказательство и формализация	автор
100 выдуманных ссылок, NeurIPS 2025 [1]	модель	никем до публикации	---

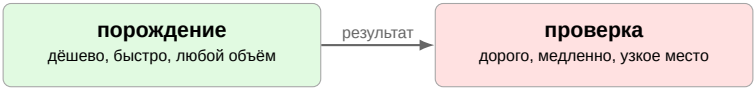
Кто порождал? **Чем проверяли?** **Кто отвечает?**

- Где результат признан --- есть исполнимая внешняя проверка; где её нет --- только текст. Доказатель проверяет *относительно записанной постановки*, за постановку отвечает человек; оценщик можно обмануть --- проверку тоже надо проверять. 6,5--16,9 % текста рецензий на конференциях по ML уже изменено моделью [2]; модели обучены соглашаться [3].

Главное

Три вопроса --- чек-лист для любой новости «ИИ доказал / открыл / написал». И для приёмки вашего ДЗ.

Проблема

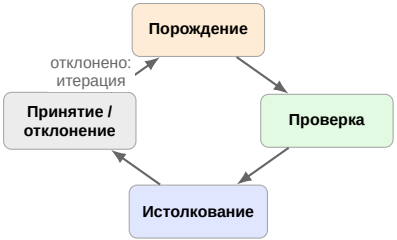


Тип ошибки модели	Как выглядит в задаче редактора	Чем ловится
ошибка в данных	4 из 5 усреднено с 9 из 10	схема: единицы, шкалы, типы
ошибка в определении	«рецензия» = любой отзыв, в том числе от соавтора	онтология: термин привязан к классу
галлюцинация	несуществующий ГОСТ	сверка с источником, с графом
логический разрыв	«все можно» --- из «есть оценки» не следует	проверка правила
пробел	не проверены сроки и организации	правило + данные

Главное

Каждому типу ошибки --- свой инструмент, и все они внешние по отношению к модели. Первые два ловит *структура знания* (Модули 1--2), остальные --- *исполнение и проверка* (Модули 3--4).

Петля недоверия



- Любой результат модели проходит одну и ту же петлю: порождение $\rightarrow$ проверка $\rightarrow$ истолкование $\rightarrow$ принятие или отклонение.
- Ответ агента редактору --- *порождение*. Проверки не было; истолкование сделал бы редактор на заседании; принятие --- на его ответственности.
- «Задача решена» от модели --- это «генерация окончена». Решение существует после проверки.
- В конце лекции вернёмся к этой петле со шкалой: какие проверки сильнее.

Часть 3

Что такое знание и чего нет у модели: философский взгляд и причём тут ИИ

Шесть проблем, которые поднимает лекция

	Проблема	Тезис	Где
1	что значит «знать»	обоснованное истинное убеждение; правильный ответ модели без проверки --- случай Гетье; истина --- отношение структуры и формулы	часть 3: Платон, Гетье, Тарский
2	уровни представления	данные $\rightarrow$ информация $\rightarrow$ знание --- контрольный список; схема и факты хранятся раздельно	часть 3: Акофф, TBox/ABox
3	как представить знание для машины	пять ролей, уровень знания, треугольник, онтология-договор, открытый мир --- инструменты диагноза ошибок агента	часть 3: формальный взгляд
4	два ИИ	разные отказы: «не знаю» и правдоподобная ошибка; вместе надёжнее	часть 3: причём тут ИИ
5	пределы поиска	четыре типа вопросов; зависимость и проверка текстом не решаются	часть 4
6	архитектура агента	триада: контекст остаётся, инференс сменный, верификация внешняя; судья снаружи	часть 5, демонстрация

Главное

Первые четыре проблемы --- чего не хватает агенту; пятая --- почему их не закрывает поиск; шестая --- чем закрываем.

Кто будет с нами в этой части



Платон

что значит знать



Аристотель

категории сущего



Г. Фреге

смысл и значение



А. Тарский

истина



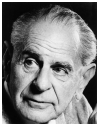
Р. Карнап

интенсионал и экстенсионал



Г. Райл

знать что / знать как



К. Поппер

объективное знание



М. Полани

неявное знание



Э. Гетье

трещина в определении



К. Шеннон

информация без смысла



Р. Акофф

DIKW



Г. Саймон

символьная система



А. Ньюэлл

уровень знания



М. Минский

фреймы



Л. Флориди

семантическая информация

Философы, логики и создатели искусственного интеллекта. Их идеи о том, что такое знание, истина, смысл и символ, привели к системам, которые сегодня называют ИИ-агентами, --- и к автоматизации работы, которую раньше могли делать только люди: искать, сопоставлять, проверять и объяснять.

Что значит «знать»: классическое определение и его проблема



Платон
ок. 428--348 до н. э.



Эдмунд Гетье
1927--2021

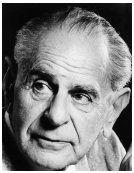
Со времён Платона: знание --- *обоснованное истинное убеждение*: (1) субъект считает φ верным; (2) φ верно; (3) есть основания считать φ верным.

Гетье (1963) [34]**:** можно иметь истинное и обоснованное убеждение *случайно* --- обоснование не связано с тем, почему φ верно. Часы остановились, но показывают верное время.

В задаче редактора. Агент назвал P1 готовой к решению --- и это верно. Но он не проверял ни организаций, ни сроков: его «обоснование» --- средний балл --- не связано с тем, почему P1 действительно готова. Правильный ответ модели без проверки --- всегда случай Гетье.

Правило курса: **знанием считается только то, у чего есть прослеживаемое обоснование** --- путь к источнику и внешняя проверка.

Три мира Поппера: где живёт объективное знание



Карл Поппер
1902--1994

Мир 1	**Мир 2**	**Мир 3**
вещи: рукописи, серверы, люди	сознание: понимание, интуиция редактора	объективное знание: положение, журнал, граф

- Поппер [7]: научное знание живёт в Мире 3 --- *независимо от того, кто его знает*. Положение о рецензировании действует, даже если редактор его не помнит.
- В Мире 3 есть следствия, которых никто ещё не вывел: что Р3 нарушает 6.2, следует из положения и журнала, хотя никто этого не записал.
- Граф знаний --- машиночитаемый фрагмент Мира 3. Машина вывода находит в нём такие следствия (Л2--Л3).

Главное

Курс работает с Миром 3: не с тем, что «в голове» у модели или человека, а с тем, что записано, связано и проверяемо.

Истина как отношение структуры и формулы



Альфред Тарский
1901--1983

Тарский (1933) [26]**:** истинность --- отношение между *структурой* M и *формулой* φ: $M \models \varphi$. Формула $\forall x\, \exists y\, (x \cdot y = 1)$ ложна в $(\mathbb{N}, \cdot, 1)$ и истинна в $(\mathbb{Q}_{>0}, \cdot, 1)$. Без структуры вопрос «верно ли φ?» не имеет смысла.

В задаче редактора. «Статья Р3 готова к решению» --- истинно или ложно только относительно *структуры*: журнала (кто рецензировал, когда) и положения (что значит «готова»). Агент отвечал, не имея структуры: у него были только слова.

- автор проверяет $M \models \varphi$ *до того*, как записать φ; у порождённого текста этот шаг отсутствует;
- онтология *фиксирует структуру* M: какие объекты есть и какие отношения между ними;
- внешняя проверка --- вычисление $M \models \varphi$ инструментом, а не читателем.

Главное

Онтология отвечает «о какой структуре мы говорим»; проверка --- «верна ли формула в ней». Л2 начнётся с первого.

Данные --- информация --- знание --- мудрость: Акофф, 1989



Рассел Акофф
1919--2009



Уровень	Акофф [4]: что это, на какой вопрос отвечает	В задаче редактора
данные	символы, продукт наблюдения; сами по себе бесполезны	строка `P2, Rv3, 4` в таблице
информация	данные в пригодной форме; *кто, что, где, когда, сколько*	та же строка со шкалой 5, датой, организацией: «4 из 5 = 8 из 10, сдано на 11-й день, рецензент из ИТМО»
знание	применение информации; *как*	граф «статья --- рецензии --- рецензенты --- требования» и правила 6.1--6.6: как решить, готова ли статья
понимание	*почему*; способность вывести новое	«P3 не готова, потому что Rv4 из организации авторов» --- следствие, которого в таблице нет
мудрость	оценённое понимание; *что делать*	решение редактора; в курсе --- проверенный и объяснимый ответ

У Акоффа пять уровней; «понимание» позже выпало, и осталась четырёхступенчатая пирамида. Обзор трактовок --- Роули [5].

Главное

Кейс со шкалой --- данные без информации: значение есть, схемы нет.

Критика пирамиды и что мы называем знанием в курсе

- Границы между уровнями условны [6]: «данные» для одного --- «информация» для другого; переход вверх не происходит сам собой. Строка журнала --- данные для агента и информация для секретаря, который помнит, что Rv3 ставит по пятибалльной.
- Поэтому в курсе пирамида --- не теория, а *контрольный список*: на каком уровне мы сейчас и чего не хватает, чтобы подняться. Агент был на уровне данных и отвечал так, будто он на уровне знания.
- «Мудростью» мы называем не что-то возвышенное, а **проверенный и объяснимый ответ**: найден по графу, сверен внешним инструментом, снабжён путём к источникам.
- Знание --- то, что записано так, что машина может по нему *выводить* новые факты и *проверять* ответы. Всё остальное --- информация.

Уровень	Что это в вашем проекте	Лекции
данные	корпус: файлы, таблицы, строки без единиц	Л1
информация	утверждения с полями: тип, формулировка, источник, зависит_от	Л1, Л4--Л6
знание	онтология + граф + вывод; правила	Л2--Л4, Л7
проверенный ответ	агент: найден, проверен, объяснён	Л8--Л11, Часть II

Информация без смысла и информация со смыслом



Клод Шеннон
1916--2001



Лучано Флориди
p. 1964

Шеннон (1948) [36]**:** информация --- мера снимаемой неопределённости; *смысл сообщений к инженерной задаче отношения не имеет*. Строка «4» несёт столько же бит по любой шкале.

Семантическая информация (Флориди [35]**):** σ --- информация, если это (1) данные, (2) правильно сформированные, (3) осмысленные, (4) истинные.

Условие	В задаче редактора	Где обеспечивается
данные	«4»	корпус, файлы
сформированы	«4 по шкале 5»	схема: поля, единицы, шкалы
осмысленны	«оценка рецензента Rv3 статье P2»	онтология: термин привязан к классу и связям
истинны	действительно поставлена, действительно 4	внешняя проверка, источник

Главное

«Дезинформация» по Флориди --- сформированные, осмысленные, но ложные данные: именно это порождает модель, когда ошибается. Модель работает на уровнях 1--2 и имитирует 3; уровня 4 у неё нет по построению.

Представление знаний: пять ролей

Davis, Shrobe, Szolovits (1993) [39]: представление знаний --- это одновременно

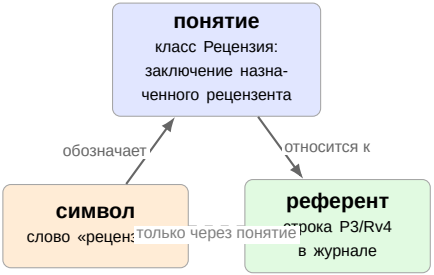
1. **суррогат**: заместитель вещи внутри системы --- «статья Р3» как объект, а не строка;
2. **набор онтологических обязательств**: какие вещи и отношения вообще существуют --- Статья, Рецензия, Рецензент, «рецензирует», «из организации»;
3. **фрагментарная теория рассуждения**: что из чего выводится --- «если рецензент из организации авторов, рецензия не считается»;
4. **среда для эффективных вычислений**: как хранить, чтобы вывод был быстрым --- граф, индекс;
5. **среда выражения для человека**: на чём люди записывают и читают --- текст положения.

- Языковая модель --- превосходная (5) и слабая (1)--(3): у неё нет суррогатов объектов, нет явных обязательств, нет теории вывода. Поэтому она усреднила 4 и 9: для неё это строки, а не оценки по шкалам.
- Онтология и граф --- сильны как (1)--(4).

Главное

Курс соединяет две среды: модель как среду выражения и граф как среду рассуждения. Ни одна из них по отдельности не даёт всех пяти ролей.

Символ, понятие, референт: семиотический треугольник



Огден и Ричардс (1923) [40]: связь между словом и вещью не прямая, а через понятие. Одно слово --- разные понятия («рецензия» от назначенного рецензента и «отзыв» от соавтора); одно понятие --- разные слова.

- **Модель** живёт в левой нижней вершине: символы и статистика их соседства. Понятия --- лишь настолько, насколько отражены в распределении слов; референтов нет вовсе. Для неё отзыв Rv4 из ФИЦ ИУ --- «рецензия», потому что так написано в столбце.
- **Онтология** задаёт верхнюю вершину: класс с определением и связями. **Граф знаний** --- правую: экземпляры и факты. Термин привязан к классу, а не наоборот.

Главное

Поиск по словам работает с символами; поиск по графу --- с понятиями и референтами. Отсюда разница в том, какие вопросы они умеют решать.

Онтология: философская и инженерная



Аристотель
384--322 до н. э.

Философская. Учение о сущем: какие роды вещей существуют и как соотносятся. Аристотель, «Категории»: субстанция, количество, качество, отношение… --- один вопрос «что есть?» на всех.

Инженерная. Грубер (1993) [20]: «явная спецификация концептуализации». Studer et al. (1998) [21]: *формальная* и *разделяемая*. Guarino et al. (2009) [43]: логическая теория, приближающая задуманные модели области.

Онтология --- договор, и он зависит от цели. Те же данные о сборнике:

Цель: каталог	Цель: контроль рецензирования
Статья, Автор, Тема; «написал», «о теме»	Статья, Рецензия, Рецензент, Требование; «рецензирует», «из организации», «опирается на»

Главное

Онтология --- «описание описания»: не сами факты, а соглашение о словаре и правилах, по которым факты записываются и выводятся. «Правильной для всех» онтологии нет --- есть правильная для цели.

Формализмы представления знаний



Марвин Минский
1927--2016

Формализм	Когда	Идея	В курсе
логика предикатов	1879--1930-е	утверждения как формулы, вывод как исчисление	аксиомы и правила (Л2)
семантические сети [41]	1968	понятия --- узлы, отношения --- рёбра	граф, тройки (Л4)
фреймы [42]	1974	объект со слотами и значениями по умолчанию	классы со свойствами
правила	1970-е	«если --- то», экспертные системы	правила вывода, проверка (Л3)
дескрипционные логики [53]	1980--2000-е	разрешимые фрагменты логики	OWL 2 DL (Л2--Л3)
RDF / OWL / SPARQL [22]	2001--2012	стандарты веба для троек и онтологий	Модуль 1
графы знаний [10]	2012--	граф + онтология + данные в масштабе	SciLib, ваш проект

Главное

Все эти формализмы --- символьный ИИ: знание записано явно и выводится по правилам. Языковые модели --- другой путь.

Три пары различений



Майкл Полани
1891--1976



Гилберт Райл
1900--1976

Пара	Первое	Второе	Куда ведёт
декларативное / процедурное (Райл [8])	«знать, что»: рецензент Rv4 из ФИЦ ИУ	«знать, как»: как проверить статью на 6.2	граф / инструменты
явное / неявное (Полани [9])	записано в положении	чутьё редактора: «эта рецензия формальная»	онтология делает часть неявного явным; остальное --- у человека
экстенсиональное / интенсиональное	факты: у P4 одна рецензия	схема и правила: у статьи ≥ 2 рецензии	Л2: ABox / TBox

Полани: «мы знаем больше, чем можем сказать». Верификатор не проверяет, верна ли постановка, --- это остаётся у человека. Онтология --- попытка сделать явной ту часть неявного, о которой эксперты могут договориться.

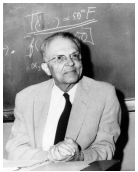
Главное

Третья пара --- самая важная: схема и факты хранятся раздельно, и именно схема позволяет машине выводить новые факты.

Интенсионал и экстенсионал: от Фреге к TBox и ABox



Готлоб Фреге
1848--1925



Рудольф Карнап
1891--1970

Фреге (1892) [44]**:** у выражения есть *смысл* и *значение*: «утренняя звезда» и «вечерняя звезда» --- разные смыслы, одно значение. **Карнап (1947)** [45]**:** *интенсионал* понятия --- его определение; *экстенсионал* --- множество объектов, ему удовлетворяющих.

TBox (терминология)	интенсиональное: классы, определения, аксиомы --- «Рецензия $\sqsubseteq$ Документ», «у Статьи ≥ 2 Рецензии», «Рецензент не из организации Авторов»
ABox (утверждения)	экстенсиональное: экземпляры и факты --- «Р3 : Статья», «Rv4 рецензирует Р3», «Rv4 из ФИЦ ИУ»

Одна TBox годится для любого сборника: схема области --- для любого корпуса в ней. Правило из TBox применяется ко всем фактам ABox --- так машина выводит «Р3 нарушает 6.2», которого никто не записывал.

Открытый и закрытый мир

Закрытый мир (Reiter, 1978 [46]): чего нет в базе --- то ложно. Так работают базы данных: нет строки о рейсе --- рейса нет.

Открытый мир: чего нет в базе --- то *неизвестно*. Так работают OWL и наука.

В журнале. У P8 нет сданной рецензии. Закрытый мир: «рецензии нет, статья не готова». Открытый: «неизвестно --- рецензия могла быть сдана, но не внесена». Для решения редколлегии нужно *замыкание*: «журнал полон на дату заседания».

Следствия

- граф знаний всегда неполон; «не найдено» значит «не записано», а не «неверно»;
- ограничение «у каждой статьи ≥ 2 рецензии» в открытом мире --- *обязательство*, а не проверка; проверка требует замыкания (ЛЗ);
- модель ведёт себя как «открытый мир без пометки»: чего не знает --- досочиняет. Нужна явная пометка «неизвестно» --- она будет в ответе демонстрации.

Главное

Наука живёт в открытом мире, проверка --- в закрытом. Онтология позволяет держать оба: аксиомы --- открыто, валидация --- закрыто.

Уровень знания и символьный уровень



Герберт Саймон
1916--2001



Аллен Ньюэлл
1927--1992

Ньюэлл и Саймон (1976) [38]**:** интеллект --- работа с символами и их структурами. **Ньюэлл (1982)** [37]**:** систему можно описать на *уровне знания* --- через её цели, действия и знания, с принципом рациональности: если система знает, что действие ведёт к цели, она его выбирает; и на *символьном уровне* --- как знания представлены и обрабатываются.

Языковая модель целиком на символьном уровне: манипулирует токенами. Уровень знания у неё *неявный*: цели и знания нигде не записаны отдельно от весов. Нельзя спросить «что ты знаешь о положении и почему» --- можно лишь попросить сгенерировать ответ на этот вопрос.

Граф знаний и агент --- явная запись уровня знания: что известно (граф), какие цели (вопрос редактора), какие действия (инструменты). Модель --- символьный уровень; всё остальное делаем мы.

Главное

Агент в курсе = модель (символьный уровень) + явно записанные знания, цели и инструменты (уровень знания).

Два ИИ: символьный и статистический

	Символьный ИИ (1956--)	Статистический ИИ (1990--; языковые модели 2018--)
знание	записано явно: логика, правила, онтологии	неявно в весах, извлечено из данных
сильные стороны	точность, объяснимость, гарантии вывода	покрытие, гибкость, работа с сырым текстом
слабые стороны	хрупкость, дорогая ручная запись, узость	нет гарантий истинности, непрозрачность
проверка	встроена: вывод либо есть, либо нет	внешняя: нужен инструмент
типичный отказ	«не знаю»	правдоподобная ошибка: несуществующий ГОСТ

- Три «лета ИИ» по Кауцу [47]: символьное, статистическое и --- сейчас --- нейросимвольное, соединение обоих.
- Обзор 2024 [48]: большинство работ по нейросимвольному ИИ --- об обучении и выводе; меньше всего --- о представлении знаний и объяснимости.

Главное

У двух ИИ разные отказы, поэтому вместе они надёжнее. Символьный слой --- структура и проверка; статистический --- чтение, извлечение, формулирование.

Четыре вида текста в задаче редактора

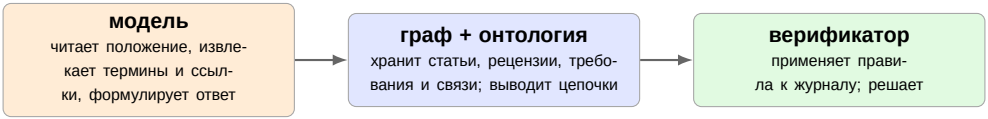
Вид	Что это	В задаче редактора
написанный	след мысли автора: не уверен --- не напишешь; авторская ответственность	положение о рецензировании; рецензии
порождённый	продукт модели; уверенность из грамматики, не из знания	ответ агента: «все восемь можно», ГОСТ Р 7.0.113
принятый	порождённый, но проверенный и усвоенный --- «написанный постфактум»	«6.5 опирается на 6.1 и 6.4» --- после сверки с положением
исполняемый	текст, который интерпретатор приводит в действие; результат исполнения --- источник истины	правило «≥ 2 сданных рецензии» как код над журналом

Почему порождённый текст --- не знание. Написанный текст $y = f(M)$ --- функция от содержания рассуждения M; автор проверил $M \models \varphi$ до записи. Порождённый $y \sim p_{\theta^*}(\cdot \mid x_{1:j})$, где $\theta^* = \arg\max \mathbb{E} \log p_\theta(\text{корпус})$: аргумента M нет, истинность в целевую функцию не входит, неверное продолжение имеет ненулевую вероятность. Модель, близкая к корпусу, воспроизводит и ошибки корпуса.

Главное

В отчётах курса фрагменты помечаются: [написано], [порождено], [источник]. Порождённое без пометки «[проверено: как]» в сдаваемые документы не попадает.

Синтез: модель, граф и верификатор на одной задаче



Pan et al. (2024) [11] --- три схемы соединения модели и графа:

- **граф усиливает модель**: факты из графа подаются в контекст, ответ проверяется по графу (Л7--Л8);
- **модель строит граф**: извлечение сущностей и связей из текста положения (Л4);
- **совместная работа**: агент ходит между графом, моделью и проверкой (Л9--Л11, Часть II).

Лестница памяти агента: промпт $\rightarrow$ системный промпт $\rightarrow$ журнал и «крошки» $\rightarrow$ поиск по своим документам $\rightarrow$ граф знаний с онтологией. Чем выше --- тем долговечнее и тем меньше зависит от модели: то, что вне окна контекста, для агента не существует, поэтому знание должно жить *вне* модели и подаваться по запросу.

Четыре ошибки агента --- и понятия, которые их объясняют

Ошибка агента	Понятие, которое её объясняет	Что строим в ответ
усреднил 4 из 5 с 9 из 10	семантическая информация: данные без формы (Флориди); суррогат вместо строки (пять ролей)	схема данных: поля, единицы, шкалы (Л1, Л4)
сослался на несуществующий ГОСТ	истинность не в целевой функции; символ без референта (треугольник); порождённый текст $\neq$ знание	структура знания: онтология и граф; путь к источнику (Л2--Л4)
«все восемь можно выносить»	уровень знания не записан (Ньюэлл); открытый мир без пометки «неизвестно»; правило и факты не разделены (TBox/ABox)	правило над данными; внешняя проверка (Л8, Модуль 4)
«доказательство корректно»	случай Гетье: верно по виду, не по обоснованию; истина относительно структуры (Тарский)	верификатор доказательств как сервис (Модуль 4, Л19)

- Ни одно из понятий части 3 не «история науки»: каждое диагностирует конкретную ошибку из части 2 и указывает на слой, который её закрывает.
- Два ИИ: символьный слой даёт схему, структуру и проверку; статистический --- чтение, извлечение, формулирование.

Часть 4

Чего не хватает поиску: четыре типа вопросов редактора

Четыре типа вопросов редактора

Тип	Вопрос	Что нужно для ответа
(1) факт	Что требует п. 6.5?	найти документ по словам
(2) зависимость	На какие положения *транзитивно* опирается 6.5?	пройти по цепочке связей между документами
(3) смысл	Есть ли норма о сроках рецензирования, сформулированная без слова «срок»?	сравнить по смыслу, а не по словам
(4) проверка	Какие статьи можно выносить на решение?	правило + данные + механизм применения

- Вопрос редактора --- это (4) и (2) сразу: «какие статьи» и «на что опирается».
- Ключевые слова закрывают (1). Векторы --- частично (3). (2) и (4) поиском по тексту не решаются: ответ лежит не в тексте документа, а в связях между документами и во внешней проверке.

Главное

Вопрос «от чего это зависит» --- главный вопрос исследователя, и он не текстовый. Он структурный.

Слова: что найдёт индекс по вопросу редактора

Инвертированный индекс: слово $\rightarrow$ документы, где оно есть; **BM25** [13]: частота слова в документе $\times$ редкость в корпусе, поправка на длину.

слово	документы
решение	T10, R65, R91
рецензия	T06, R61, R63, R65, R66
авторов	T04, T08, R64, R65, R81, R83

Что найдёт по «на что опирается требование 6.5»

- сам пункт 6.5 --- в нём есть слова запроса;
- документы с теми же словами: «решение», «требование», «рецензий»;
- *не* найдёт 6.1, 6.3, термины и разделы, на которые 6.5 опирается: в его тексте этих слов нет.

Сильные стороны: быстро, прозрачно, объяснимо. **Слабые:** не понимает синонимов; ничего не знает о *связях* между документами --- у индекса нет рёбер.

Главное

Индекс отвечает на вопрос «где встречается это слово». Вопрос «на что опирается этот документ» он не понимает.

Векторы

Идея [14]: модель переводит текст в вектор так, что близкие по смыслу тексты близки по косинусу; запрос переводится так же, ищем ближайших соседей.

- ловят синонимы: «ответ авторов» $\approx$ «реакция на замечания»; на вопрос (3) о сроках без слова «срок» найдут 6.6 «в течение 21 дня»;
- работают на любом языке и стиле.

Ловушки

- «не менее двух» и «не более двух» --- почти один вектор: отрицания и точные условия тонут;
- числа, шкалы, номера пунктов модель почти не различает;
- фрагмент, вырванный из положения, теряет определения терминов;
- «похожий» $\neq$ «связанный»: похожая норма из другого положения найдётся, а нужная зависимость --- нет.

Главное

Векторы --- тип вопросов (3). Для (2) нужна структура, для (4) --- инструмент.

Граф: тройки, пути и три уровня типизации

Атом графа знаний --- тройка $\langle s, p, o \rangle$:

s	p	o
R65	тип	Требование
R65	зависит_от	R61
R65	зависит_от	R64
R64	зависит_от	R63
R63	зависит_от	T07

Путь --- цепочка рёбер; `зависит_от+` --- путь любой длины. Ответ на (2) --- путь, а не документ.

Три уровня типизации

- **0. Гомогенный граф**: узлы и связи без типов (вики-ссылки). Вывести ничего нельзя.
- **1. Property-graph**: типы в полях самих объектов (`kind=требование`). Удобно, но единой схемы нет: один смысл --- в трёх ключах.
- **2. Граф знаний**: схема живёт *над* объектами --- классы, domain/range, аксиомы (TBox). **Только здесь есть вывод новых фактов.**

Граф хранит то, чего нет в тексте документа: его связи с другими документами. Поэтому он отвечает на вопросы, на которые текст ответить не может.

Главное

Онтология --- «описание описания» --- превращает граф из хранилища в среду вывода. Л2--Л3 --- про то, как её записать.

Проверка: правило + данные --- то, чего не даёт ни один канал поиска

Вопрос (4) «какие статьи можно выносить» требует трёх вещей, и ни одна не является поиском:

1. **правило**, взятое из знания: «≥ 2 сданных рецензии; рецензент не из организации авторов; сдано в 21 день; есть ответ авторов»;
2. **данные со схемой**: журнал, где у оценки есть шкала, у даты --- отсчёт, у рецензента --- организация;
3. **механизм применения**: исполняемый текст, который проходит по строкам и выносит вердикт.

Виды утверждений и способы проверки

Вид	Проверяется
аналитическое («6.5 опирается на 6.1»)	выводом: машина вывода над онтологией, доказатель
синтетическое («P5 сдана на 27-й день»)	сопоставлением с наблюдением: код, данные, эксперимент
оценочное («статья слабая»)	не проверяется --- суждение редактора

Главное

Верификатор --- любой внешний по отношению к модели инструмент под вид утверждения: правило над данными, тест, сверка с графом, доказатель. В демонстрации это будет 15 строк кода.

Проверка утверждений статьи: верификатор доказательств как внешний сервис

Статья P2 «О медианах и высотах прямоугольного треугольника»: три утверждения; рецензент Rv3 --- к утверждению 3: «неверно в общем случае». Кто прав? Правило над журналом не поможет: это вопрос о *выводе*, а не о данных.

	Утверждение	Формальная постановка (Lean 4 + Mathlib, в координатах)	Вердикт
C1	медиана к гипотенузе равна её половине	`(a/2)^2 + (b/2)^2 = (a^2+b^2)/4`	принято
C2	высота к гипотенузе $= ab/c$	`(a*b/sqrt(a^2+b^2))^2 * (a^2+b^2) = (a*b)^2`	принято
C3	в *любом* треугольнике медиана равна половине стороны	при $a = b = c = 1$ медиана $= \sqrt{3}/2 \neq 1/2$	отклонено

- **Сервис.** Lean 4 доступен как инструмент `lean_check` MCP-сервера: вход --- постановка и доказательство, выход --- «принято» или ошибка. Агент вызывает его так же, как `sparql_query`.
- **Три оговорки.** Проверяется доказательство *относительно записанной постановки* --- совпадение с утверждением статьи проверяет человек; заглушка `sorry` принимается формально --- смотреть на аксиомы; формализуемо не всё: «сдано в 21 день» --- факт о данных, его верификатор --- правило над журналом.

Главное

Два инструмента под два вида утверждений: правило над данными --- для синтетических, верификатор доказательств --- для аналитических. Рецензент прав; агент, судивший по виду текста, --- нет.

Кто какой вопрос закроет: ожидания перед демонстрацией

Тип вопроса	Модель одна	Слова (Л5)	Граф + SPARQL (Л4, Л7)	Правило + данные
(1) факт: что требует 6.5	?	✓	✓ (по метке)	---
(2) зависимость: на что опирается 6.5	?	только сам документ	✓ вся цепочка	---
(3) смысл: норма о сроках без слова «срок»	?	---	через связанные сущности	--- (Л6: векторы)
(4) проверка: какие статьи можно выносить	?	---	---	✓

- Столбец «модель одна» заполним по результатам демонстрации; у неё нет ни одного «честного» ✓: она отвечает на всё --- без гарантий.
- Модуль 2 строит все каналы над одним графом, сливает их (гибрид) и измеряет на единой тестовой выборке; Модуль 3 --- агента, который выбирает канал под тип вопроса.

Главное

Разные слои закрывают разные вопросы. Система --- не «лучший канал», а их сборка с проверкой.

Часть 5

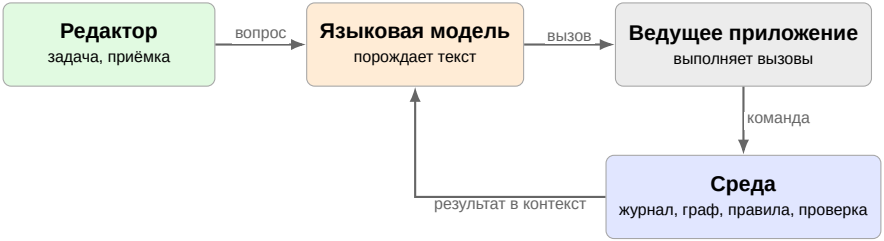
Агент как система

Триада: инференс --- контекст --- верификация



- **Инференс** --- сменный: облачная модель, локальная модель; смена модели меняет порождение, не меняет проверку.
- **Контекст** --- данные; переносятся между моделями и остаются после курса. Это то, что строится в Модулях 1--2. Именно его не было у агента редактора.
- **Верификация** --- внешняя по отношению к модели проверка; инструмент выбирается по виду утверждения.

Агент на одном слайде



- Модель порождает текст; часть текста --- вызовы инструментов в заданном формате [17]. Ведущее приложение выполняет вызов в среде и возвращает результат в контекст. Цикл повторяется, пока модель не выдаст ответ без вызова.
- Граф знаний, журнал и проверка --- часть *среды*, а не окна модели. Агент редактора из части 1 среды не имел --- отсюда все три ошибки.

Из чего состоит агентная система и почему судья --- снаружи

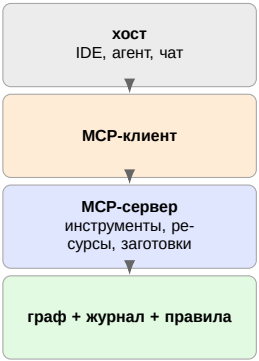
	Компонент	Что это	В задаче редактора
p_θ	модель	порождает текст и вызовы	любая; сменная
D	ведущее приложение	исполняет вызовы, ведёт цикл	MCP-хост (Л9, Л11)
T	инструменты	множество допустимых действий	`search`, `sparql_query`, `check_rules`
P	инструкции	роль, правила, что проверено	`AGENTS.md` проекта (с Л1)
G	цель	что считается результатом	список статей с причинами
V	верификатор	сличает результат с эталоном; **извне**	правила 6.1--6.6 над журналом

- Эталон (G, критерий приёмки) фиксируется *до* действия; проверка (V) --- внешняя; контекст проверяется *до* решения. Так устроена любая целенаправленная система --- у Анохина это акцептор результата и сличение [24].
- Модель, написавшая ответ, не поставит себе плохую оценку. Нет цели --- нет эталона --- нечего сравнивать --- агент вырождается в генератор текста [30].

Главное

Текстовый поиск даёт агенту только входящую информацию. Эталон даёт постановка и онтология, верификатор. Без них агент --- чат.

MCP: один интерфейс «агент --- инструмент»



Три роли: хост, клиент, сервер. **Три возможности:** инструменты, ресурсы, заготовки запросов [18].

- инструмент самоописан: схема аргументов и документация встроены в протокол --- модель видит сигнатуру `check_rules(paper)`, а не догадывается о полях;
- один стандартный интерфейс --- агент инвариантен к модели и хосту; систему можно переносить;
- на Л11 вы поднимете MCP-сервер над своим графом --- и над графом SciLib.

Главное

Всё, что построим в Части I, будет доступно любому агенту через один разъём. Подробно --- Л11.

Объяснение ответа на трёх уровнях

1. Путь по графу
6.5 → 6.4 → 6.3 → Замечание → Рецензия → раздел 3

2. Правило / формула
«$\geq$ 2 сданных рецензии и рецензент не из организации авторов»

3. Свидетельство проверки
строки журнала P3/Rv4: организации совпадают

- Уровень 1 появляется уже в Модуле 1: путь `зависит_от+` --- это объяснение «откуда».
- Уровень 2 --- правило, применённое к данным (сегодня в демонстрации; в Части II --- закономерность, извлечённая из данных и сверенная с графом).
- Уровень 3 --- след внешней проверки: строки, тест, доказательство (Модули 4 и 6).

Главное

«Прослеживаемо и объяснимо» --- три конкретных артефакта в ответе: откуда, в каком виде, почему верно. Первый у вас будет к Л4.

Три режима использования агента

Режим	Что происходит	Риск
«Я знаю»	агент-оформитель: редактор знает список, агент помогает оформить; есть образ результата для сверки	низкий
«Я знаю, что не знаю»	агент-собеседник: у редактора есть вопрос и критерий, по которому он узнает ответ (положение)	средний
«Я не знаю, что не знаю»	редактор не читал положения: нет образа результата --- нечего сверять; агент опасен	высокий

- Рамка --- зона ближайшего развития Выготского [25]: инструмент полезен там, где есть с чем сравнить.
- **Вопросы исследователя для ДЗ формулируются во втором режиме**: у каждого есть ожидаемый ответ и источник.

Главное

Хороший вопрос исследователя --- тот, ответ на который вы сможете проверить. Такие вопросы станут тестовой выборкой для поиска (Л5).

Часть 6

Демонстрация: вопрос редактора проходит через систему

Сценарий демонстрации и что смотреть

Блокнот `demo_lecture1.ipynb`; данные --- `data/reviews.csv` (журнал) и `data/corpus_Aprime_standards.csv` (положение).

Шаг	Что на экране	На что смотреть
1	модель без инструментов: запись ответа	три ошибки; по тексту не отличить верное от выдуманного
2	BM25 по корпусу: топ-5 на «на что опирается 6.5»	находит сам пункт и соседей по словам; цепочки нет
3	граф на `rdflib`: `ex:R65 ex:dependsOn+ ?dep`	14 положений и путь до раздела 1 --- каждый шаг с источником
4	4 правила над журналом, 15 строк; шкала приведена	P1, P2, P7 --- да; P3, P4, P5, P6, P8 --- нет, с пунктом положения
4б	утверждения статьи P2 --- во внешний верификатор доказательств	C1, C2 приняты; C3 отклонено: рецензент прав
5	агент: те же четыре инструмента, модель сама выбирает вызовы	лог вызовов; каждый факт ответа --- из инструмента
6	сборка ответа	найдено / проверено / не подтверждено / путь
7	матрица результатов	какой слой что дал

Главное

Тот же вопрос, что в начале. Разница --- в обвязке: схема, структура, проверка.

Шаг 1. Модель без инструментов

Модель: Все восемь статей можно выносить на решение. Средние оценки: P1 --- 7,5; P2 --- 6,5; … Требование опирается на п. 6.1 и п. 6.4, а также на *ГОСТ Р 7.0.113-2021*, п. 5.4.

- Форма ответа безупречна: числа, пункты, номер стандарта. Содержание: одна ошибка схемы, одна выдумка, одна непроверенная генерализация.
- Живой вызов повторяет картину, если в промпте нет столбца «шкала», --- а его обычно и нет: схема живёт в голове секретаря, не в таблице.
- Это *порождение*. Дальше --- проверка.

Главное

Модель не «ошиблась» --- она сделала ровно то, чему обучена: продолжила текст правдоподобно. Остальное должна сделать система вокруг неё.

Шаг 2. Слова: что нашёл BM25

Запрос: «на какие положения опирается требование 6.5 о принятии решения редколлегией»

BM25	id	документ
6.02	R65	6.5 Принятие решения
3.01	R53	5.3 Ключевые слова
2.81	R64	6.4 Ответ на замечания
2.73	R51	5.1 Объём статьи
2.65	R52	5.2 Аннотация

- первым --- сам документ: в нём есть слова запроса;
- дальше --- документы с теми же словами («требование», «статьи»), включая нерелевантные 5.1--5.3;
- 6.4 попал по слову «замечания»; 6.1, термины и разделы --- нет.

Честный ответ на вопрос «где есть эти слова». Мы задавали другой вопрос.

Главное

Поиск по словам закрывает тип (1). Для типа (2) у него нет рёбер.

Шаг 3. Граф: транзитивный путь

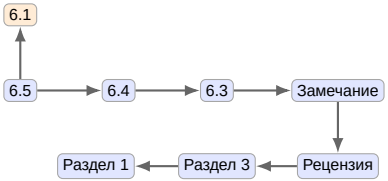
```
SELECT ?dep ?type ?label WHERE {
  ex:R65 ex:dependsOn+ ?dep .
  ?dep a ?type ; rdfs:label ?label .
}
```

\+ --- «один или больше шагов по ребру». Всё остальное --- обычный запрос по тройкам (Л4).

Ответ: 14 положений

требования 6.1, 6.4, 6.3; термины Решение, Ответ авторов, Замечание, Рецензия, Рецензент, Редколлегия, Автор, Статья; разделы 6, 3, 1.

Путь



Каждый шаг --- запись в корпусе с источником: ответ прослеживаем и проверяем. Это ответ на вторую половину вопроса редактора --- и первый уровень объяснения.

Главное

Ответ на вопрос о зависимости --- путь по графу, а не документ и не список похожих.

Шаг 4. Проверка по данным: правило + журнал

Сначала схема: `оценка_10 = оценка · 10 / шкала`; `дней = сдано − назначено`; `своя_организация = рец. орг. == авт. орг.`

Затем четыре правила:

```
"6.1": сдано >= 2 рецензий
"6.2": нет рецензента из орг. авторов
"6.6": все сданы в <= 21 день
"6.5": >= 2 и есть ответ авторов
```

статья	выносить	ср. (10)	причина
P1	да	7,5	---
P2	да	**8,5**	---
P3	нет	7,5	6.2
P4	нет	8,0	6.1
P5	нет	6,5	6.6
P6	нет	4,0	6.5
P7	да	8,5	---
P8	нет	---	6.1

P2 после приведения шкалы --- 8,5, а не 6,5: «слабая статья» была ошибкой схемы.

Главное

Четыре правила и 15 строк кода. Написать их можно, только зная положение --- то есть имея структуру знания, а не только текст.

Шаг 4б. Утверждения статьи P2 --- во внешний верификатор

Вопрос: прав ли рецензент Rv3, что утверждение 3 неверно? Правило над журналом не ответит --- нужен вывод.

```
def lean_check(statement):
    url = os.environ.get("LEAN_SERVICE_URL")
    ...  # POST {"code": statement} -> вердикт
for c in claims:  # C1, C2, C3
    verdict = lean_check(c.формальная_постановка)
```

Без адреса сервиса блокнот показывает запись вердиктов из `paper_P2_claims.csv`.

	утверждение	вердикт
C1	медиана к гипотенузе $=$ $c/2$	принято
C2	высота к гипотенузе $=$ ab/c	принято
C3	медиана $=$ половина стороны в любом треугольнике	отклонено

Рецензент прав; авторы в ответе добавили условие прямого угла. Агент, судивший по виду текста, ошибся.

Главное

Тот же контракт, что у правила над журналом: вход --- утверждение, выход --- внешний вердикт. Меняется только инструмент под вид утверждения.

Шаг 5. Агент собирает ответ сам

Цикл: модель пишет вызов → приложение исполняет → результат в контекст → … → ответ без вызова.

```
[1] модель вызвала check_rules({})
    <- [{"статья": "P1", "выносить": "да", ...
[2] модель вызвала search_words({'query': ...})
    <- [{"id": "R65", "название": "6.5 ...
[3] модель вызвала graph_deps({'doc_id': 'R65'})
    <- {"опирается_на": ["R61 6.1 ...", ...
[4] модель вызвала lean_check_claims({})
    <- [..., {"id": "C3", "вердикт": "отклонено"}]
[5] ответ модели:
Можно выносить: P1, P2, P7 [проверено: check_rules].
Нельзя: P3 -- 6.2; P4 -- 6.1; ... [проверено: check_rules].
6.5 опирается на 6.1, 6.4, 6.3, ... [найдено: graph_deps].
P2: C1, C2 приняты, C3 отклонено [проверено: lean_check_claims].
Иных стандартов в результатах нет [не подтверждено].
```

Инструменты --- те же четыре функции, что в шагах 2--4б: `search_words`, `graph_deps`, `check_rules`, `lean_check_claims`.

Инструкции модели: отвечать только по результатам инструментов; каждую часть помечать источником; чего нет в результатах --- не называть, а помечать «не подтверждено».

Что смотреть: порядок вызовов выбирает модель; каждый факт ответа пришёл из инструмента; ГОСТу взяться неоткуда.

Любая модель с вызовом функций через OpenAI-совместимый API; без ключа --- запись протокола.

Главное

Агент --- не пятый слой, а оркестратор четырёх: сам решает, что вызвать, но ни один вердикт не порождает --- все приходят из инструментов.

Шаг 6. Ответ редактору: найдено, проверено, не подтверждено, путь

Проверено по журналу и правилам 6.1, 6.2, 6.5, 6.6 [источник: reviews.csv; R61, R62, R65, R66]: можно выносить: **P1, P2, P7**. Нельзя: P3 --- 6.2 (рецензент из организации авторов); P4 --- 6.1 (одна рецензия); P5 --- 6.6 (рецензия на 27-й день); P6 --- 6.5 (нет ответа авторов); P8 --- 6.1 (рецензия не сдана).

Найдено по графу [источник: corpus, зависит_от+]: 6.5 опирается на 14 положений; путь до базового раздела: 6.5 → 6.4 → 6.3 → Замечание → Рецензия → раздел 3 → раздел 1.

Проверено верификатором доказательств [источник: paper_P2_claims.csv; lean_check]: P2 --- C1, C2 приняты, C3 отклонено; замечание Rv3 обосновано, ответ авторов принят.

Не подтверждено: «ГОСТ Р 7.0.113-2021» из ответа модели в корпусе и внешних источниках не найден --- [порождено, не проверено].

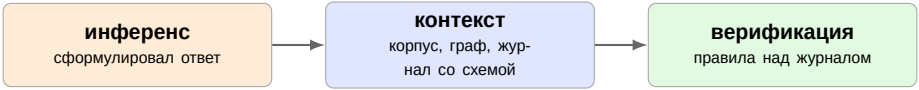
- Каждая часть помечена: откуда она и чем проверена. Неподтверждённое не выброшено, а помечено --- открытый мир с явной пометкой «неизвестно».
- Это и есть «найти, проверить, объяснить» в работе --- и три уровня объяснения: путь, правило, строки журнала.

Главное

Ответ стал знанием не потому, что модель стала умнее, а потому, что вокруг неё появились схема, структура и проверка.

Что увидели: матрица с результатами

Тип вопроса	Модель одна	Слова (BM25)	Граф + SPARQL	Правило + данные
(1) факт	верно, без источника	✓	✓ (по метке)	---
(2) зависимость	частично + выдуманный ГОСТ	только сам документ	✓ 14 положений, путь	---
(3) смысл	правдоподобно	частично	через связанные сущности	--- (Л6)
(4) проверка	«все восемь» --- неверно	---	---	✓ P1, P2, P7
(4б) доказательство	«корректно» --- неверно	---	---	✓ верификатор: С3 отклонено



Главное

Триада на деле: модель одна закрыла ноль вопросов надёжно; контекст закрыл (1)--(3); верификация --- (4). Дома вы повторите это на своей области.

Часть 7

Домашнее задание: то же --- на вашей области

ДЗ лекции 1: что сдать

Часть 1 (мини-практика, дома): выбрать под-область по чек-листу; сформулировать 5 «вопросов исследователя» по шаблону; прогнать блокнот демонстрации на обоих корпусах.

Часть 2: завести git-репозиторий по шаблону; заполнить README; собрать корпус ≥ 30 утверждений; нарисовать карту знаний; черновики `AGENTS.md` и `diary.md`.

Артефакт	Что это	Критерий приёмки
`README.md`	под-область, 5 вопросов с ожидаемым ответом и источником	типы факт, зависимость, смысл
`kg/corpus.csv`	≥ 30 утверждений: id, тип, название, формулировка, зависит_от, источник	≥ 30 строк; у ≥ 10 заполнено зависит_от
`kg/map.*`	карта знаний: типы сущностей и связей, 1 страница	читается без пояснений
`AGENTS.md`, `diary.md`	инструкции агенту; журнал	есть, заполнены

Дальше --- каждый артефакт на экране, на образце из задачи редактора. Артефакт занятия (не оценивается): блокнот, шаблон репозитория со скриптом проверки, шаблон вопросов, семь упражнений с ответами.

Образец 1. Чек-лист выбора под-области

1. ≥ 30 **утверждений доступны в тексте.** Не «тема», а корпус: положение, регламент, раздел учебника, один стандарт, 40 статей.
2. **Между утверждениями есть явные зависимости.** «Опирается на», «ссылается на», «следует из». Без них граф плоский, и Л2--Л4 не на чем показывать.
3. **Есть хотя бы один проверяемый факт** --- то, что решается правилом над данными или инструментом.
4. **Область интересна вам.** Проект живёт два семестра.

Образец: «Положение о статьях»

- 31 положение: 6 разделов, 11 терминов, 14 требований;
- зависимости: требование $\rightarrow$ термин $\rightarrow$ раздел; требование $\rightarrow$ требование;
- проверяемый факт: готовность статьи по журналу.

Плохие варианты: «машинное обучение» (нет корпуса), «история физики» (нет зависимостей), «мой диплом» (нет текста).

Образец 2. Пять вопросов исследователя

Тип	Вопрос	Ожидаемый ответ	Источник
(1) факт	Что требует п. 6.5?	решение при ≥ 2 рецензиях и ответе авторов	R65
(2) зависимость	На что транзитивно опирается 6.5?	6.1, 6.4, 6.3; термины Решение, Ответ авторов, Замечание, Рецензия, Рецензент, Редколлегия, Автор, Статья; разделы 6, 3, 1	граф, зависит_от+
(3) смысл	Есть ли норма о сроках без слова «срок»?	6.6 «в течение 21 дня»	R66
(4) проверка	Какие статьи можно выносить на решение?	P1, P2, P7; остальные --- с причинами	правила + журнал
(2) обратная	Что станет невыполнимым без термина «Рецензент»?	Рецензия, Замечание, Ответ авторов; 6.1--6.6, 8.1, 9.1	граф, обратный путь

- **Плохо:** «Что такое рецензирование?» (нет проверяемого ответа); «Хорошее ли положение?» (оценочное); «Расскажи про раздел 6» (не вопрос).
- **Хорошо:** есть ответ, который можно предъявить, и источник, по которому его проверят.

Образец 3. Репозиторий, корпус, карта знаний

Шаблон репозитория

```
project/
  README.md     область, 5 вопросов
  AGENTS.md     инструкции агенту
  diary.md      журнал
  questions_template.md  шаблон вопросов
  kg/           corpus.csv, MAP.md,
                (Л2) ontology.ttl
  src/ scripts/ paper/
  scripts/check_hw1.py
```

Строки корпуса

id	тип	формулировка	зависит_от
T07	Термин	Замечание --- указание на фрагмент статьи…	S03;T06
R63	Требование	6.3 Каждое замечание содержит указание…	S06;T06;T07
R65	Требование	6.5 Решение --- на основании ≥ 2 рецензий…	S06;R61;R64;T10

Карта знаний --- один лист: *типы* сущностей (Раздел, Термин, Требование, Статья, Рецензия) и *типы* связей (ссылается_на, входит_в, рецензирует, обосновывает); какие транзитивны, какие обязательны. На схеме --- только типы; экземпляры --- отдельным фрагментом ниже. Карта --- набросок TBox, корпус --- будущий ABox. Инструмент любой.

Главное

Формат корпуса --- тот же, что в блокноте: подменив файл, вы повторяете демонстрацию на своей области. Карта на Л2 станет онтологией почти без изменений.

Образец 4. AGENTS.md и diary.md

AGENTS.md --- инструкции агенту

```
# Роль
Ассистент по корпусу «Положение о статьях».
# Правила
- помечать: [порождено] [написано] [источник]
- не удалять данные; kg/data/ только для чтения
- непроверенное --- в diary как «не проверено»
# Чего агент не знает сам
- какая шкала у каждого рецензента
# Как проверять
scripts/check_hw1.py; правила над журналом
```

diary.md --- журнал, только дописывается

```
## 2026-09-29
Сделано: корпус 31 строка; вопросы 5;
  журнал 14 строк.
Застряло: считать ли раздел 2 положением.
Проверено: check_hw1.py --- зачтено.
Не проверено: зависимости R81 (по памяти).
Дальше: карта знаний.
```

- AGENTS.md переписывается; diary.md --- нет: лента решений и отрицательных результатов.
- Оба --- часть контекста агента с Л9 и часть отчёта по проекту.

Главное

Разделять инструкции, журнал и состояние --- первое правило обвязки. С него начинается репозиторий.

Рубрика оценки и типичные ошибки первого ДЗ

Критерий	Вес
корректность результата	40 %
декомпозиция и ясность	25 %
уместность инструментов	20 %
воспроизводимость: репозиторий, журнал, README	15 %

Скрипт `scripts/check_hw1.py` проверяет 16 формальных критериев; содержательные --- преподаватель.

Типичные ошибки

- «тема» вместо корпуса: нет 30 утверждений с источниками;
- вопросы без ожидаемого ответа --- их нельзя использовать как тест;
- все вопросы одного типа;
- поле `зависит_от` пустое у всех строк --- граф плоский;
- ссылки на несуществующие id;
- карта из экземпляров, а не из типов;
- порождённый текст без пометки и без проверки.

Артефакт занятия: упражнения для закрепления (не оценивается)

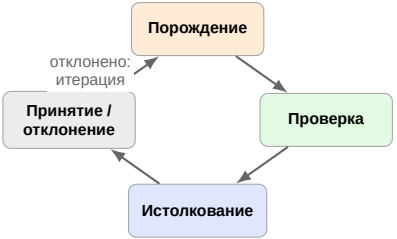
1. Разметить 10 фрагментов текста как написанный / порождённый / принятый / исполняемый.
2. Отнести 8 вопросов к четырём типам.
3. Для 5 утверждений определить вид (аналитическое / синтетическое / оценочное) и способ проверки.
4. Нарисовать триаду для своей области: химия, биология, геология, физика, право и стандарты.
5. По корпусу вручную найти транзитивное замыкание зависимостей для 6.5 и сверить с блокнотом.
6. В корпусе A (планиметрия) найти цепочку из трёх утверждений и записать её тройками.
7. Перевести 5 записей property-graph в тройки с типами из схемы.
8. В журнале рецензий вручную найти нарушения 6.2 и 6.6 и список статей к решению; затем --- в блокноте.

Ответы --- в конце файла упражнений. Плюс блокнот демонстрации, корпуса, журнал, шаблон репозитория со скриптом проверки, шаблон вопросов.

Главное

Артефакт --- для закрепления, ДЗ --- для оценки. Первое делает второе выполнимым.

Петля недоверия --- возвращение к рамке, теперь со шкалой



В демонстрации: порождение --- шаг 1; проверка --- шаги 2--4б; истолкование --- шаги 5--6; принятие --- редактор.

Шкала гарантий: чем выше --- тем сильнее, тем уже область

Способ	Что даёт
формальное доказательство	бинарный вердикт для формализуемого ядра
численный эксперимент	контрпример быстрее формализации
код и тесты; правило над данными	синтаксис падает сразу; вердикт по строкам
проверка данных	схема, единицы, шкалы, диапазоны
сверка с базой знаний	«такой факт правда есть в источнике?»
человек	обязателен для постановки
порождённый текст	сам по себе --- ничего

Главное

«Задача решена» от модели --- это «генерация окончена». Решение существует после проверки.

Итог лекции 1

1. Задача редактора показала три дефицита агента: **схема** данных, **структура** знания, **проверка**. Курс строит ровно их.
2. Знание --- обоснованное истинное убеждение; правильный ответ модели без проверки --- случай Гетье. Истина --- отношение структуры и формулы; онтология фиксирует структуру.
3. DIKW --- контрольный список: строка журнала $\rightarrow$ запись со шкалой $\rightarrow$ граф и правила $\rightarrow$ проверенный ответ. Схема и факты хранятся раздельно (TBox / ABox); вывод появляется только на уровне графа знаний.
4. Модель --- символьный уровень без уровня знания: превосходная среда выражения, но не среда рассуждения. Два ИИ с разными отказами вместе надёжнее.
5. Вопросы редактора четырёх типов; зависимость и проверка текстовым поиском не решаются. Система --- триада: контекст, инференс с инструментами, внешняя верификация.
6. В демонстрации тот же вопрос прошёл через все слои: модель одна --- 0 надёжных ответов; граф --- путь из 14 положений; правила над журналом --- P1, P2, P7; верификатор доказательств --- рецензент прав насчёт утверждения 3.

Главное

Что уносится: образец каждого артефакта ДЗ и понимание, зачем каждый из них нужен дальше.

К следующему занятию

Лекция 2. Основы логики и язык OWL: от высказываний к онтологии. Начнём с ваших вопросов о зависимостях; затем положение о статьях будет записано как онтология на экране --- от первого класса до запуска машины вывода, которая сама найдёт, что P3 нарушает 6.2.

- **Статья недели:** Hogan et al., «Knowledge Graphs», разделы 1--2 [10] --- или отчёт о выдуманных ссылках [1]. Один вопрос по прочитанному; 5 минут в начале лекции.
- **Посмотреть:** готовый стенд --- открытый агент и веб-сервис над графом знаний. Увидеть, что система существует и работает.
- **Установить:** Owlready2 и Protégé --- оба будут показаны на Л2 и понадобятся для её ДЗ.
- **Сделать:** в своём корпусе найти цепочку из трёх утверждений, где первое опирается на второе, а второе на третье. С неё начнётся разговор о том, зачем знание записывают на формальном языке.

Литература I

1. Shmatko et al. / GPTZero. GPTZero finds 100 new hallucinations in NeurIPS 2025 papers. 21.01.2026.
2. Liang W. et al. Monitoring AI-modified content at scale: a case study on the impact of ChatGPT on AI conference peer reviews. ICML 2024. arXiv:2403.07183.
3. Sharma M. et al. Towards understanding sycophancy in language models. ICLR 2024. arXiv:2310.13548.
4. Ackoff R. L. From data to wisdom. Journal of Applied Systems Analysis, 16 (1989), 3--9.
5. Rowley J. The wisdom hierarchy: representations of the DIKW hierarchy. Journal of Information Science, 33(2), 2007, 163--180.
6. Frické M. The knowledge pyramid: a critique of the DIKW hierarchy. Journal of Information Science, 35(2), 2009, 131--142.
7. Popper K. R. Objective Knowledge: An Evolutionary Approach. Oxford University Press, 1972.
8. Ryle G. Knowing how and knowing that. Proceedings of the Aristotelian Society, 46 (1945--46), 1--16.
9. Polanyi M. The Tacit Dimension. University of Chicago Press, 1966.
10. Hogan A. et al. Knowledge graphs. ACM Computing Surveys, 54(4), 2021. arXiv:2003.02320.
11. Pan S. et al. Unifying large language models and knowledge graphs: a roadmap. IEEE TKDE, 36(7), 2024. arXiv:2306.08302.
12. Huang L. et al. A survey on hallucination in large language models. arXiv:2311.05232, 2023.
13. Robertson S., Zaragoza H. The probabilistic relevance framework: BM25 and beyond. Foundations and Trends in IR, 3(4), 2009.
14. Reimers N., Gurevych I. Sentence-BERT: sentence embeddings using Siamese BERT-networks. EMNLP-IJCNLP 2019.
15. Lewis P. et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. NeurIPS 2020.
16. Edge D. et al. From local to global: a Graph RAG approach to query-focused summarization. arXiv:2404.16130, 2024.

Литература II

17. Yao S. et al. ReAct: synergizing reasoning and acting in language models. ICLR 2023.
18. Anthropic. Introducing the Model Context Protocol. 2024. `modelcontextprotocol.io`.
19. de Moura L., Ullrich S. The Lean 4 theorem prover and programming language. CADE-28, LNCS 12699, 2021 --- пример внешнего верификатора.
20. Gruber T. R. A translation approach to portable ontology specifications. Knowledge Acquisition, 5(2), 1993.
21. Studer R., Benjamins V. R., Fensel D. Knowledge engineering: principles and methods. Data & Knowledge Engineering, 25, 1998.
22. Berners-Lee T., Hendler J., Lassila O. The Semantic Web. Scientific American, 284(5), 2001.
23. Wilkinson M. D. et al. The FAIR guiding principles for scientific data management and stewardship. Scientific Data, 3, 2016.
24. Анохин П. К. Очерки по физиологии функциональных систем. М.: Медицина, 1975.
25. Выготский Л. С. Мышление и речь. 1934.
26. Tarski A. The concept of truth in formalized languages. In: Logic, Semantics, Metamathematics. Oxford, 1956 (ориг. 1933).
27. Атаева О. М., Тучкова Н. П., Теймуразов К. Б., Абдышов А., Кобук М. Г. Библиотека научных предметных областей SciLibRu. Электронные библиотеки, 2025, т. 28, № 6, с. 1324--1345.
28. Халов А. П., Атаева О. М. Автоматические и полуавтоматические методы построения графа знаний предметной области и расширения онтологии. Электронные библиотеки, 2025, т. 28, № 6, с. 1481--1519.
29. Халов А. П., Атаева О. М. Граф знаний + онтология + внешняя проверка как три уровня объяснимого ИИ. 2026.
30. Kapoor S. et al. AI agents that matter. TMLR 2025. arXiv:2407.01502.
31. Wang H. et al. Scientific discovery in the age of artificial intelligence. Nature, 620, 2023, 47--60.
32. Грейнджер Т., Тернбулл Д., Ирвин М. Поиск на основе искусственного интеллекта. 2025. Гл. 1, 5.
33. Davies J., Studer R., Warren P. (eds.). Semantic Web Technologies. Wiley, 2006. Гл. 1, 8.

Литература III

34. Gettier E. L. Is justified true belief knowledge? Analysis, 23(6), 1963, 121--123.
35. Floridi L. The Philosophy of Information. Oxford University Press, 2011 (общее определение информации: гл. 4).
36. Shannon C. E. A mathematical theory of communication. Bell System Technical Journal, 27, 1948.
37. Newell A. The knowledge level. Artificial Intelligence, 18(1), 1982, 87--127.
38. Newell A., Simon H. A. Computer science as empirical inquiry: symbols and search. Communications of the ACM, 19(3), 1976.
39. Davis R., Shrobe H., Szolovits P. What is a knowledge representation? AI Magazine, 14(1), 1993, 17--33.
40. Ogden C. K., Richards I. A. The Meaning of Meaning. 1923.
41. Quillian M. R. Semantic memory. In: Minsky M. (ed.) Semantic Information Processing. MIT Press, 1968.
42. Minsky M. A framework for representing knowledge. MIT AI Memo 306, 1974.
43. Guarino N., Oberle D., Staab S. What is an ontology? In: Handbook on Ontologies, 2nd ed. Springer, 2009, 1--17.
44. Frege G. Über Sinn und Bedeutung. Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik, 100, 1892.
45. Carnap R. Meaning and Necessity. University of Chicago Press, 1947.
46. Reiter R. On closed world data bases. In: Logic and Data Bases. Plenum, 1978, 55--76.
47. Kautz H. The third AI summer: AAAI Robert S. Engelmore Memorial Lecture. AI Magazine, 43(1), 2022, 105--125.
48. Colelough B. C., Regli W. Neuro-symbolic AI in 2024: a systematic review. arXiv:2501.05435, 2025.
49. Hubert T. et al. Olympiad-level formal mathematical reasoning with reinforcement learning (AlphaProof). Nature, 651, 2026.
50. Novikov A. et al. AlphaEvolve: a coding agent for scientific and algorithmic discovery. arXiv:2506.13131, 2025.
51. Achim T. et al. Aristotle: IMO-level automated theorem proving. arXiv:2510.01346, 2025.
52. Knuth D. E. Claude's Cycles. Stanford, 2026; Morrison K. KnuthClaudeLean (GitHub).
53. Baader F. et al. (eds.). The Description Logic Handbook. Cambridge University Press, 2003.

Приложение A. Словарь лекции

Термин	Значение	Термин	Значение
DIKW	данные --- информация --- знание --- мудрость	онтология	явная спецификация концептуализации: классы, связи, аксиомы
обоснованное истинное убеждение	классическое определение знания	TBox / ABox	схема (интенсионал) / факты (экстенсионал)
случай Гетье	истинное и обоснованное, но случайно	открытый мир	чего нет в базе --- неизвестно, а не ложно
Мир 3	объективное знание в текстах и структурах (Поппер)	граф знаний	граф с типами из онтологии; тройки $\langle s, p, o \rangle$
неявное знание	то, что эксперт умеет, но не может записать	транзитивный путь	`свойство+`: один и больше шагов по ребру
семантическая информация	данные + сформированы + осмысленны + истинны	BM25	ранжирование по словам с учётом редкости и длины
уровень знания	описание системы через цели, действия, знания	эмбеддинг	вектор текста; близость по смыслу
символьный уровень	как знания представлены и обрабатываются	триада	инференс --- контекст --- верификация
семиотический треугольник	символ --- понятие --- референт	акцептор	заранее заданный эталон результата
порождённый текст	продукт модели без аргумента M	верификатор	внешний механизм сличения с эталоном
принятый текст	порождённый, но проверенный и усвоенный	MCP	стандартный интерфейс «агент --- инструмент»
галлюцинация	правдоподобный текст без соответствия в источнике	петля недоверия	порождение $\rightarrow$ проверка $\rightarrow$ истолкование $\rightarrow$ принятие

Приложение Б. Вопросы для самопроверки

1. Чем «информация» отличается от «знания» на строке журнала рецензий?
2. Почему правильный ответ модели без проверки --- случай Гетье?
3. Что такое Мир 3 и почему граф знаний --- его фрагмент?
4. Назовите четыре условия семантической информации и слой системы для каждого.
5. Что такое уровень знания по Ньюэллу и почему у языковой модели он неявный?
6. Какие из пяти ролей представления знаний модель выполняет хорошо, а какие --- нет?
7. В чём разница между интенсионалом и экстенсионалом и как она отражена в OWL?
8. Что означает «не найдено» в открытом мире --- и что значит отсутствие рецензии у P8?
9. Почему вопрос «на что транзитивно опирается 6.5» не решается поиском по словам?
10. Что даёт граф агенту такого, чего не даёт текстовый поиск, в терминах эталона и сравнения?
11. Какие три слоя у триады и какой из них сменный?
12. Какие три типа вопросов должны быть среди ваших пяти и почему у каждого нужен ожидаемый ответ?

Приложение B. Вариант A для ДЗ: тот же скелет на математике

Для тех, кому ближе математика, --- корпус `data/corpus_A_planimetry.csv`: 30 утверждений школьной планиметрии (определения, леммы, теоремы, аксиома) с полем `зависит_от`. Скелет тот же: утверждение --- обоснование --- зависимость.

Тип	Вопрос	Ответ
(1) факт	Сформулируй теорему Пифагора	A14
(2) зависимость	На что опирается теорема Пифагора?	11 утверждений; A14 $\rightarrow$ A13 $\rightarrow$ A12 $\rightarrow$ A06 $\rightarrow$ A02 $\rightarrow$ A01
(3) смысл	Есть ли аналог леммы о высоте в других словах?	A12, A06
(4) проверка	Верно ли утверждение X?	внешняя проверка (Часть II)

Что показывает блокнот на этом корпусе (`CORPUS = "A"`):

- BM25 на вопрос «на что опирается теорема Пифагора» первой находит *теорему о вписанном угле* --- в её формулировке есть слово «опирается»: подмена смысла словом;
- граф выдаёт 11 утверждений и путь до определения расстояния.

Зависимости отражают выбор доказательств в школьном учебнике, а не единственно возможные.

Вопросы

oataeva@frccsc.ru khalov.a@phystech.edu